

الف) بسته‌ها از پروتکل TCP و OpenFlow استفاده کرده‌اند.

ب) پیام Feature Request توسط Controller به سوئیچ ارسال می‌شود. این پیام به سوئیچ می‌گوید که ویژگی‌ها و قابلیت‌های خود را اعلام کند. پیام Feature Reply، پاسخی است که سوئیچ به Controller ارسال می‌کند. این پیام شامل اطلاعاتی مثل پورت‌های فیزیکی سوئیچ و نرخ داده می‌باشد. همچنین توانایی‌های سوئیچ مانند پشتیبانی از VLAN را نیز بیان می‌کند. شناسه سوئیچ (DPID) نیز در این پیام قرار دارد.

پ) حالت اول زمانی رخ می‌دهد که هیچ‌سواچ در جدول سوئیچ با بسته match نمی‌شود. سوئیچ پیام PACKET-IN را به Controller ارسال می‌کند تا Controller تصمیم بگیرد چه عملیاتی باید بر روی این بسته صورت گیرد.

حالت دوم به در برخی موارد، قوانین موجود در flow table سوئیچ،

دستوری دهد که بسته به Controller ارسال شود. این اتفاق زمانی رخ می دهد که سوئیچ طبق تنظیمات Controller، به عنوان یک Proxy، برای بسته های خاص عمل کند. هدف این کار، تحلیل ترافیک خاص توسط Controller مانند بسته های مربوط به پروتکل های مدیریت شبکه (مانند ARP، LLDP) است.

نت) هنگام اجرای دستور Ping، بسته های ICMP بین دو میزبان؛ رد و بدل می شوند. از یک میزبان به میزبان دیگر، Echo Request ارسال می شود تا بررسی کند که میزبان مقصد در دسترس می باشد یا خیر. میزبان مقصد با Echo Reply، به مبدأ پاسخ می دهد.

(۲) $n=5$

دستور اول، یک تریپلوتی single ایجاد می کند که یک سوئیچ به نام S₁ در وسط قرار دارد. اما host نیز به سوئیچ متصل شده اند.

mac -- باعث می شود که Mininet به صورت خودکار، آدرس های h_1, h_2, h_3, h_4 را
 MAC یکتا برای هاست ها ایجاد کند. ovs نیز نوع سوئیچ را مشخص می کند. این سوئیچ از پروتکل OpenFlow پشتیبانی می کند.

دستور دوم یک ترپولوژی از نوع single با یک Host که می سازد. $controller remote$ --
 مشخص می کند که از یک کنترلر خارجی برای مدیریت شبکه استفاده می شود.
 x - گزینه $xterm terminals$ را برای هر یک از هاست ها و سوئیچ باز
 می کند. این درگیرش به ما امکان می دهد که به صورت جداگانه، ترینال های
 مربوط به هر هاست یا سوئیچ را باز کرده و دستورات مستقیم روی آن ها
 اجرا کنیم.

دستور سوم، یک ترپولوژی از نوع درخت با عمق یک ایجاد می کند.
 mac -- باعث می شود که منی نت به صورت خودکار، آدرس های MAC یکتا
 برای هاست ها و سوئیچ تولید کند. arp -- جدول ARP را به طور خودکار

Date: / /

Sat Sun Mon Tue Thu Wed Fri

Subject:

پرسی کند. این کار باعث می شود که Ping کردن ها بدون

نیاز به broadcast اضافی در شبکه، سریع تر انجام شود.

دستور چهارم، یک توپولوژی خطی ایجاد می کند. در این توپولوژی، سرورها

به صورت خطی به هم متصل هستند.

$$\begin{array}{ccc} S_1 & - & S_2 \\ | & & | \\ h_1 & & h_2 \end{array}$$

در این دستور از یک کنترلر خارجی استفاده شده که IP آن، ۱۲۸.۰.۰.۱

و پورت ۶۶۳۳ در حال گوش دادن است.

برای سؤال ۳، کد پایتون نوشته شده. فیلم توضیحات نیز ارسال شده.

نتایج این دستورات به صورت عکس در یک PDF به نام Pictures

نیز ارسال شده است.